Diseño de Modelo Estrella para la

Base de Datos Jardinería

Presentado por:

Kevin Andrés Valencia Daza

Docente:

Antonio Jesús Valderrama

Institución Universitaria Digital de Antioquia

Bases de datos II (PREICA2601B010048)

Medellín, 2026

Tabla de Contenido

1. Introducción
2. Objetivos
3. Planteamiento del Problema
4. Análisis del Problema
5. Propuesta de Solución
   5.1 Descripción del Modelo Estrella
   5.2 Diseño del Modelo Estrella
   5.3 Dimensiones Propuestas
   5.4 Tabla de Hechos
6. Conclusiones
7. Anexos
8. Bibliografía

1. Introducción

En el campo de la inteligencia de negocios (BI), poder analizar grandes cantidades de datos de forma eficiente es clave para tomar decisiones estratégicas. Las bases de datos relacionales son fuertes para operaciones transaccionales, pero no están diseñadas para consultas analíticas complejas que necesitan cruzar varias dimensiones de información al mismo tiempo.

La base de datos Jardinería es el sistema de información operativo de una empresa que distribuye productos de jardinería. Gestiona clientes, pedidos, productos, empleados y oficinas en todo el mundo. Aunque este sistema es útil para las operaciones diarias, no facilita responder preguntas analíticas como: ¿Cuánto se vendió por producto, por mes y por región? ¿Qué empleado tuvo mayor volumen de ventas en el último trimestre?

Para responder este tipo de preguntas de negocio se necesita un modelo dimensional, específicamente un Modelo Estrella. Este modelo reorganiza la información en una tabla central de hechos rodeada de tablas de dimensiones desnormalizadas. Facilita las consultas analíticas, mejora el rendimiento de los reportes y permite usar herramientas OLAP (On-Line Analytical Processing).

Este artículo revisa el análisis de la base de datos de jardineria, el diseño del modelo estrella, las mediciones que encontramos, la tabla de hechos que hicimos y las ideas que obtuvimos de todo ese trabajo.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Diseñar un modelo dimensional tipo estrella para la base de datos Jardinería. Este modelo permitirá analizar de manera eficiente las ventas y transacciones comerciales de la empresa. También facilitará la implementación de un Data Warehouse y herramientas de inteligencia de negocios.

2.2 Objetivos Específicos

- Analizar la estructura de la base de datos Jardinería para identificar las entidades, atributos y relaciones que son importantes para el análisis de ventas.
- Identificar la tabla de hechos más adecuada que capture las métricas de negocio: ventas, cantidades e ingresos.
- Diseñar las dimensiones necesarias, que son Tiempo, Cliente, Producto, Empleado y Oficina, junto con sus atributos descriptivos.
- Definir las llaves primarias sustitutas para cada dimensión, asegurando la independencia del sistema fuente.
- Documentar el modelo estrella resultante, incluyendo la descripción de campos, tipos de datos y relaciones para su implementación posterior.

3. Planteamiento del Problema

La empresa Jardinería trabaja con una base de datos relacional normalizada (3FN) que guarda información sobre ventas, clientes, productos, empleados y oficinas. Aunque esta estructura es efectiva para registrar operaciones diarias, tiene las siguientes limitaciones analíticas:

•Las consultas analíticas que abarcan múltiples períodos requieren uniones complejas entre seis o más tablas, lo que provoca tiempos de respuesta altos.

•No hay una estructura que permita agregar información histórica de ventas según diferentes dimensiones (tiempo, geografía, categoría de producto).

•Los reportes gerenciales deben elaborarse manualmente con consultas SQL complejas que son difíciles de mantener.

•No se pueden integrar herramientas de BI estándar sin una capa dimensional intermedia.

Pregunta de investigación: ¿Cómo se puede diseñar un modelo estrella a partir de la base de datos operativa de Jardinería que permita responder de manera eficiente a preguntas analíticas de negocio relacionadas con ventas, rendimiento de empleados, comportamiento de clientes y tendencias de productos?

4. Análisis del Problema

4.1 Estructura de la Base de Datos Fuente

La base de datos Jardinería está compuesta por ocho (8) tablas relacionales que modelan el proceso de ventas de la empresa. A continuación, se describe cada tabla identificada:

Tabla	Descripción	Filas clave
oficina	Almacena información de las oficinas de la empresa (ubicación, contacto)	codigo_oficina (PK)
empleado	Registro de empleados, jerarquía y asignación a oficinas	codigo_empleado (PK), codigo_oficina (FK), codigo_jefe (FK)
gama_producto	Categorías de productos con descripción e imagen	gama (PK)
cliente	Datos de clientes y su representante de ventas asignado	codigo_cliente (PK), codigo_empleado_rep_ventas (FK)
pedido	Cabecera del pedido: fechas, estado y cliente asociado	codigo_pedido (PK), codigo_cliente (FK)
detalle_pedido	Líneas de pedido con cantidad y precio unitario	codigo_pedido+codigo_producto (PK compuesto)
producto	Catálogo de productos con precios y gama	codigo_producto (PK), gama (FK)
Pago	Registro de pagos por cliente con forma y fecha de pago	codigo_cliente+id_transaccion (PK compuesto)

4.2 Identificación del Proceso de Negocio Central

- El proceso principal de negocio es Ventas y Transacciones Comerciales. Este se refleja en la tabla detalle_pedido, que registra cada línea de venta con su cantidad y precio. También incluye información sobre el pedido, el cliente, el producto y el empleado. Las métricas de negocio que se pueden analizar son:
- Cantidad vendida por producto

- Precio unitario de venta
- Total de la venta (cantidad × precio)
- Número de pedidos por período
- Estado de los pedidos (enviado, en proceso, cancelado)

4.3 Identificación de Dimensiones Analíticas

Para responder las preguntas de negocio identificadas, se requieren las siguientes dimensiones:

- **Tiempo:** ¿Cuándo ocurrió la venta? (fecha, mes, trimestre, año)
- **Cliente:** ¿Quién compro? (nombre, ciudad, país, límite de crédito)
- **Producto:** ¿Qué se vendió? (nombre, gama, proveedor, precios)
- **Empleado:** ¿Quién gestionó la venta? (nombre, puesto, email)
- **Oficina:** ¿Desde qué oficina se realizó la venta (ciudad, país, región)

4.4 Limitaciones del Modelo Transaccional

El modelo OLTP de Jardinería presenta las siguientes limitaciones para análisis:

1. Falta de una dimensión de tiempo clara: las fechas están en el pedido, pero no se separan en una dimensión que permita filtrar fácilmente por año, trimestre o mes.

2. Necesidad de desnormalización: para el modelo estrella, la jerarquía empleado a oficina debe ser aplanada o gestionada con dimensiones separadas.

3. Llaves naturales no aptas para DW: los códigos operativos (VARCHAR, INTEGER auto-incremento) deben ser reemplazados por llaves sustitutas numéricas enteras para asegurar eficiencia y estabilidad histórica.

4. Sin soporte para cambios históricos: el modelo transaccional no mantiene un historial de cambios en clientes, empleados o precios.

5. Propuesta de Solución

5.1 Descripción del Modelo Estrella Propuesto

Se propone un Modelo Estrella centrado en el proceso de ventas de la empresa Jardinería. Este modelo consta de una tabla de hechos central denominada HECHO_VENTAS y cinco tablas de dimensión que la rodean: DIM_TIEMPO, DIM_CLIENTE, DIM_PRODUCTO, DIM_EMPLEADO y DIM_OFICINA.

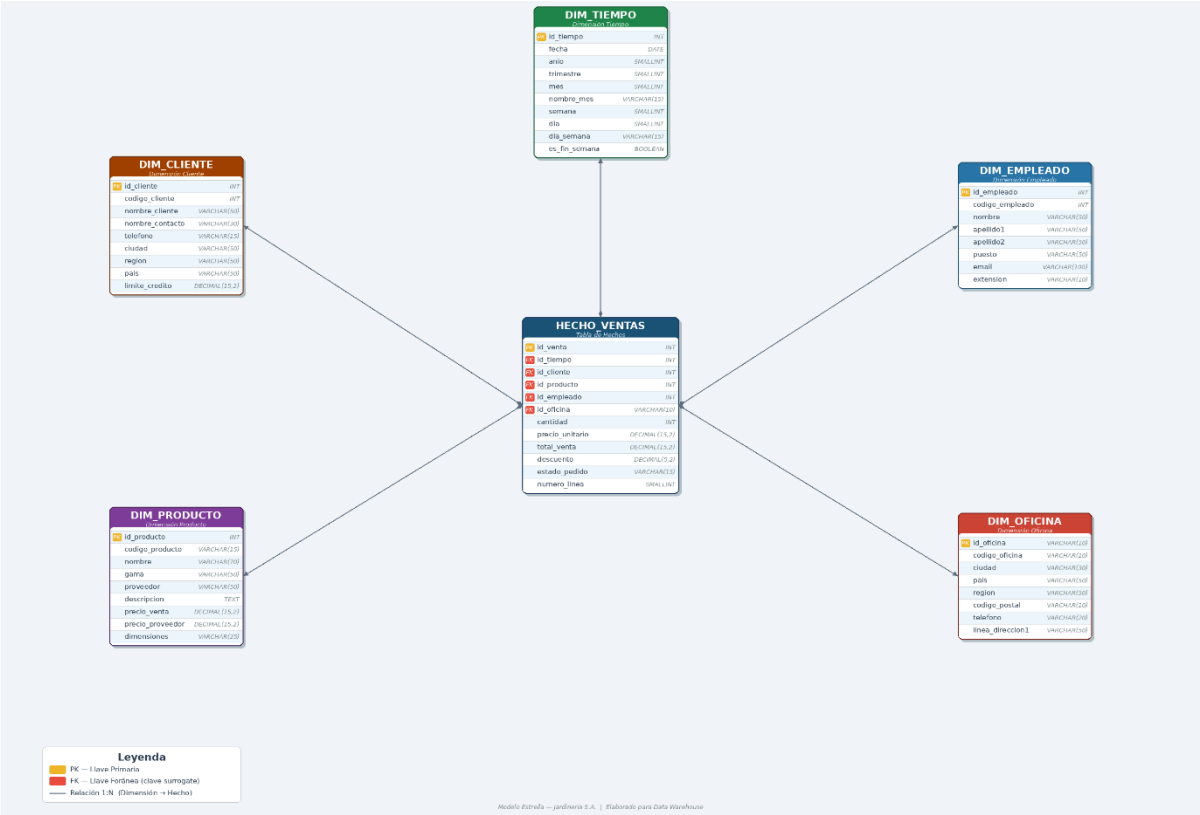
Las características principales del modelo propuesto son:

- Todas las dimensiones están desnormalizadas (forma estrella, no copo de nieve) para maximizar el rendimiento de las consultas analíticas.
- Se utilizan llaves sustitutas (surrogate keys) de tipo INT para todas las tablas, reemplazando las llaves naturales del sistema fuente.
- La dimensión DIM_TIEMPO es generada artificialmente mediante un proceso ETL que popula registros para cada día del período de análisis.
- La tabla HECHO_VENTAS captura la granularidad más baja posible: una línea de pedido (detalle_pedido), lo que permite máxima flexibilidad de agregación.
- Las métricas de la tabla de hechos incluyen medidas aditivas (totales) y semi-aditivas (precios unitarios) que permiten operaciones SUM, AVG, COUNT en cualquier dimensión.

Granularidad del modelo: Una fila en HECHO_VENTAS representa una línea de producto dentro de un pedido específico, asociada a un cliente, un empleado, una oficina y una fecha.

5.2 Diseño del Modelo Estrella

La siguiente imagen ilustra el diagrama completo del modelo estrella propuesto, mostrando todas las tablas, sus campos, tipos de datos y las relaciones entre la tabla de hechos y las dimensiones:



5.3 Lista de Dimensiones Propuestas

5.3.1 DIM_TIEMPO — Dimensión Tiempo

Esta dimensión permite el análisis de ventas a lo largo del tiempo. Se genera a través de un proceso ETL que crea un registro por cada día del período histórico. También permite aplicar filtros y hacer agrupaciones según cualquier jerarquía temporal.

Campo	Tipo de Dato	Descripción
id_tiempo	INT (PK)	Llave sustituta. Generada como entero YYYYMMDD (ej: 20240315)
fecha	DATE	Fecha completa en formato YYYY-MM-DD
anio	SMALLINT	Año de la fecha (ej: 2024)
trimestre	SMALLINT	Trimestre del año (1 a 4)
mes	SMALLINT	Número del mes (1 a 12)
nombre_mes	VARCHAR(15)	Nombre del mes en español (Enero, Febrero, ...)
semana	SMALLINT	Número de semana ISO del año (1 a 53)
dia	SMALLINT	Día del mes (1 a 31)
dia_semana	VARCHAR(15)	Nombre del día (Lunes, Martes, ...)
es_fin_semana	BOOLEAN	Indicador: TRUE si es sábado o domingo

5.3.2 DIM_CLIENTE — Dimensión Cliente

Contiene los atributos que describen a los clientes. Se crea a partir de la tabla cliente del sistema fuente, reemplazando codigo_cliente por una llave sustituta. Permite separar ventas por ubicación geográfica, límite de crédito y contacto.

Campo	Tipo de Dato	Descripción
id_cliente	INT (PK)	Llave sustituta generada por el proceso ETL
codigo_cliente	INT	Código original del cliente en el sistema fuente
nombre_cliente	VARCHAR(50)	Nombre o razón social del cliente
nombre_contacto	VARCHAR(30)	Nombre del contacto principal en la empresa cliente
apellido_contacto	VARCHAR(30)	Apellido del contacto principal
telefono	VARCHAR(15)	Teléfono de contacto del cliente
ciudad	VARCHAR(50)	Ciudad donde se encuentra el cliente
region	VARCHAR(50)	Región o departamento (puede ser NULL)

pais	VARCHAR(50)	País del cliente
codigo_postal	VARCHAR(10)	Código postal del cliente
limite_credito	DECIMAL(15,2)	Límite de crédito autorizado en moneda local

5.3.3 DIM_PRODUCTO — Dimensión Producto

Almacena los atributos descriptivos de cada producto en el catálogo. Integra información de las tablas producto y gama_producto del sistema fuente. Permite análisis por categoría, proveedor y rango de precios.

Campo	Tipo de Dato	Descripción
id_producto	INT (PK)	Llave sustituta generada por el proceso ETL
codigo_producto	VARCHAR(15)	Código original del producto en el sistema fuente
nombre	VARCHAR(70)	Nombre descriptivo del producto
gama	VARCHAR(50)	Categoría o familia del producto (Aromáticas, Frutales, etc.)
proveedor	VARCHAR(50)	Nombre del proveedor del producto
descripcion	TEXT	Descripción detallada del producto
precio_venta	DECIMAL(15,2)	Precio de venta al público (sin descuentos)
precio_proveedor	DECIMAL(15,2)	Precio de compra al proveedor
dimensiones	VARCHAR(25)	Dimensiones físicas del producto (alto x ancho x largo)

5.3.4 DIM_EMPLEADO — Dimensión Empleado

Registra la información del empleado que manejó cada venta. En el sistema original, el empleado está relacionado con el cliente, que es el representante de ventas. Esta dimensión permite evaluar el rendimiento individual, hacer comparaciones por puesto y seguir el progreso de metas.

Campo	Tipo de Dato	Descripción
id_empleado	INT (PK)	Llave sustituta generada por el proceso ETL
codigo_empleado	INT	Código original del empleado en el sistema fuente
nombre	VARCHAR(50)	Nombre del empleado
apellido1	VARCHAR(50)	Primer apellido del empleado
apellido2	VARCHAR(50)	Segundo apellido del empleado (puede ser NULL)
puesto	VARCHAR(50)	Cargo o posición del empleado en la empresa
email	VARCHAR(100)	Correo electrónico corporativo del empleado
extension	VARCHAR(10)	Extensión telefónica del empleado

5.3.5 DIM_OFICINA — Dimensión Oficina

Describe las oficinas de la empresa en todo el mundo. Permite dividir las ventas por ciudad, país y región, lo que facilita el desempeño de cada sucursal y la entrada a nuevos mercados.

Campo	Tipo de Dato	Descripción
id_oficina	VARCHAR(10) (PK)	Llave natural del sistema fuente (ej: BCN-ES, MAD-ES)
codigo_oficina	VARCHAR(10)	Código de la oficina en el sistema fuente
ciudad	VARCHAR(30)	Ciudad donde se ubica la oficina
pais	VARCHAR(50)	País de la oficina
region	VARCHAR(50)	Región geográfica de la oficina (puede ser NULL)
codigo_postal	VARCHAR(10)	Código postal de la oficina
telefono	VARCHAR(20)	Teléfono principal de la oficina
linea_direccion1	VARCHAR(50)	Primera línea de la dirección física

5.4 Tabla de Hechos — HECHO_VENTAS

La tabla HECHO_VENTAS es el centro del modelo estrella. Captura cada línea de pedido como un registro individual. Esto permite un análisis detallado. Contiene métricas cuantitativas del negocio y llaves foráneas que la conectan con cada dimensión.

Granularidad: Una fila es igual a una línea de un pedido (un producto específico dentro de un pedido específico), asociada a un cliente, empleado, oficina y fecha de pedido.

Campo	Tipo de Dato	Tipo de Campo	Descripción
id_venta	INT	PK (surrog.)	Llave primaria sustituta de la tabla de hechos
id_tiempo	INT	FK → DIM_TIEMPO	Referencia a la fecha del pedido
id_cliente	INT	FK → DIM_CLIENTE	Referencia al cliente que realizó el pedido
id_producto	INT	FK → DIM_PRODUCTO	Referencia al producto vendido
id_empleado	INT	FK → DIM_EMPLEADO	Referencia al empleado que gestionó la venta
id_oficina	VARCHAR(10)	FK → DIM_OFICINA	Referencia a la oficina desde donde se gestionó
cantidad	INT	Medida aditiva	Unidades vendidas del producto en esta línea
precio_unitario	DECIMAL(15,2)	Medida semi-aditiva	Precio por unidad acordado en el pedido
total_venta	DECIMAL(15,2)	Medida calculada	Total de la línea: cantidad × precio_unitario
descuento	DECIMAL(5,2)	Medida semi-aditiva	Porcentaje de descuento aplicado (0.00 a 100.00)
estado_pedido	VARCHAR(15)	Atributo degenerado	Estado del pedido: Enviado, Pendiente, Cancelado
numero_linea	SMALLINT	Atributo degenerado	Número de línea dentro del pedido (orden de registro)

codigo_pedido	INT	Atributo degenerado	Número del pedido original (referencia sin FK formal)

Nota sobre atributos degenerados: Los campos estado_pedido, numero_linea y codigo_pedido son atributos degenerados. Estos provienen de la dimensión pedido, pero no justifican una tabla de dimensión independiente. Esto se debe a que no tienen atributos descriptivos adicionales que sean relevantes para el análisis.

6. Conclusiones

1. El análisis de la base de datos Jardinería permitió identificar que el proceso de negocio principal es el de ventas por línea de pedido. La tabla detalle_pedido, junto con pedido, es la fuente principal para la tabla de hechos del modelo estrella.
2. El modelo estrella diseñado tiene una tabla de hechos (HECHO_VENTAS) y cinco dimensiones (DIM_TIEMPO, DIM_CLIENTE, DIM_PRODUCTO, DIM_EMPLEADO y DIM_OFICINA). Estas dimensiones permiten responder las preguntas más críticas del negocio de manera eficiente.
3. La introducción de llaves sustitutas en todas las dimensiones asegura que el modelo dimensional sea independiente del sistema fuente. Esto facilita el manejo de cambios históricos en futuras versiones.
4. La dimensión DIM_TIEMPO, generada artificialmente, es clave para habilitar consultas temporales complejas, como por trimestre, semana o día de la semana. Esto no es posible en el modelo transaccional original.
5. El uso del modelo estrella, en lugar del copo de nieve, se justifica por la simplificación de las consultas SQL y el mejor rendimiento en herramientas de BI. Esto implica una pequeña redundancia de datos en las dimensiones, lo cual es aceptable dado el volumen de datos de la empresa.

7. Anexos

Anexo A — Diagrama del Modelo Estrella (Alta Resolución)

Anexo B — Referencia de la Base de Datos Fuente

La base de datos Jardinería fue creada originalmente como material de apoyo para el libro de texto:

López Montalbán, I. (2007). Bases de datos. *Disponible en:* https://gist.github.com/josejuansanchez/c408725e848afd64dd9a20ab37fba8c9

Anexo C — Preguntas de Negocio Respondidas por el Modelo

Pregunta de Negocio	Dimensiones Utilizadas	Métricas
¿Cuál fue el total de ventas por mes del año 2024?	DIM_TIEMPO	SUM(total_venta)

¿Qué productos generaron mayor ingreso?	DIM_PRODUCTO	SUM(total_venta), SUM(cantidad)
¿Qué empleado tuvo más ventas en el Q3?	DIM_EMPLEADO, DIM_TIEMPO	SUM(total_venta), COUNT(id_venta)
¿En qué país se concentran más ventas?	DIM_OFICINA, DIM_CLIENTE	SUM(total_venta)
¿Cuáles son los clientes con mayor volumen?	DIM_CLIENTE	SUM(total_venta), COUNT(pedidos)

8. Bibliografía

López Montalbán, I. (2007). *Bases de datos.* Script SQL Jardinería. Recuperado de https://gist.github.com/josejuansanchez/c408725e848afd64dd9a20ab37fba8c9

Microsoft. (2023). *Star schema and the importance for Power BI.* Microsoft Learn. Recuperado de https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/guidance/star-schema

Oracle. (2023). *Oracle Database Data Warehousing Guide.* Oracle Documentation. Recuperado de https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/dwhsg/